

甘肃寨上矿区地物化信息找矿效果

郑振云, 刘召军, 吕伟星

(武警黄金第五支队, 陕西 西安 710100)

摘 要:寨上金矿现为西秦岭特大型金矿, 赋矿地层主要为泥盆系、二叠系, 矿体产在 NWW 向断裂及次级断裂中, 富含金属硫化物。矿区西部古近系、第四系覆盖较厚, 据现有地质资料综合分析, 认为覆盖区下部成矿条件有利, 通过物化探工作, 推断覆盖区下部存在金矿体, 浅钻验证见矿。

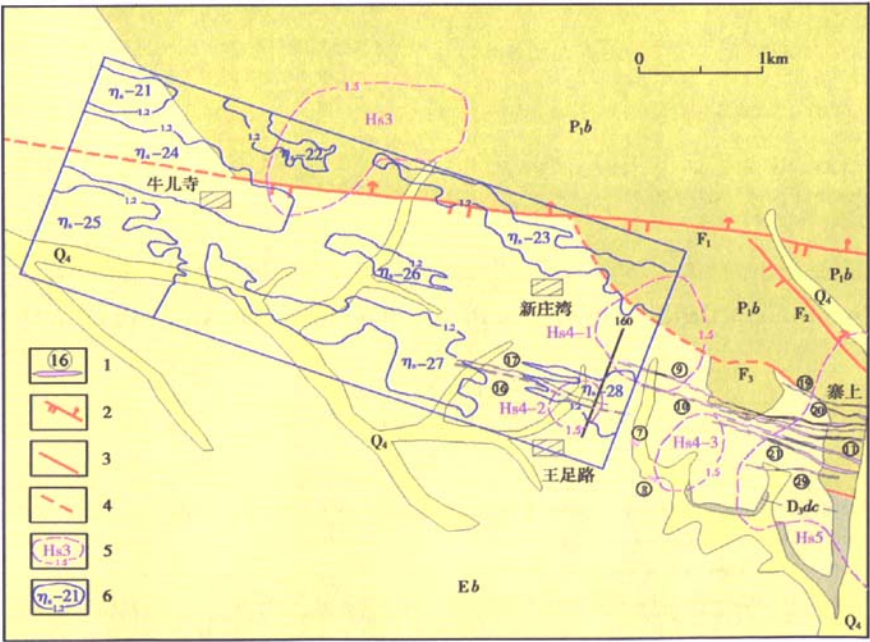
关键词:金矿; 地质信息; 综合物化探; 找矿效果; 甘肃省寨上

中图分类号: P632 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-8918(2008)06-0610-05

寨上金矿位于甘肃省南部岷县境内, 属特大型金矿, 矿区由东向西覆盖逐渐增厚, 单独利用地质找矿难度较大, 综合地质、物探、化探方法找矿是该矿区的主要找矿方法。笔者通过分析覆盖区地质成矿条件, 结合物化探工作成果, 通过综合分析, 提出浅钻验证位置。探讨寨上金矿覆盖区的找矿方法, 指导探矿工作。

1 地质概况

寨上金矿区大地构造位置处于秦岭褶皱系(Ⅱ)之礼县—柞水华力西褶皱带西端(Ⅲ)新寺—大草滩复背斜(Ⅳ)。此构造带介于北纬 34°20′~34°40′之间, 总体呈 EW—NWW 向南凸的弧形伸展, 长 400 余 km, 宽 50~90 km, 矿区处于构造带的



Q₄—第四系; Eb—古近系紫红色块状砾岩; P_{1b}—下二叠统 b 组块状砾岩含炭板岩; D_{3dc}—上泥盆统大草滩群 b 组上段粉砂质板岩; 1—矿脉及编号; 2—实测断层; 3—实测性质不明断层; 4—推断逆断层; 5—1: 5 万水系沉积物异常及编号; 6—1: 1 万激电中梯极化率异常及编号

图 1 寨上矿区地质图

西翼。出露地层主要为泥盆系、二叠系、古近系地层,构造发育,以断裂为主,NWW 向断裂 6 条,NW 向断裂 4 条,并伴生有褶皱,目前未发现岩体及岩脉。含金地质体主要分布在泥盆系及二叠系板岩、粉砂岩地层中,严格受 NWW 向断裂控制,容矿构造为 NWW 向断裂及与该断裂平行的次级断裂、次级层间断裂,矿体多产于 F_3 、 F_4 、 F_7 断裂内,并与其走向一致,倾向与赋存的板岩、砂岩产状大致相同,产于岩层强烈破碎部位,随破碎带变化而变化,金属硫化物较多,硅化较强,主要分布在 F_3 断裂南部。区内共发现金 20 条矿脉,圈定 17 个矿体,及多处矿化

点,主要矿脉为 31、21、11、19、16、17 号脉[●]。

寨上矿区西部王足路一带出露地层主要为二叠系、古近系、第四系。古近系、第四系覆盖厚度较大,一般在 20~60m。冲沟及地表分布二叠系粉砂岩、板岩转石。 F_3 断裂在覆盖区北部转湾,次级断裂发育(图 1)。

2 地球物理、地球化学特征

2.1 地球物理特征

寨上矿区主要岩、矿石物性参数见表 1[●]。

从表 1 可见,21 号脉西破碎蚀变岩电阻率、极

表 1 寨上矿区岩、矿石物性特征

位置	岩性	样本数/个	电阻率变化范围	电阻率平均值	极化率变化范围	极化率平均值	备注
21 号脉西	破碎蚀变岩	15	208~515	284	0.89~1.28	1.12	弱黄铁矿化
新庄湾	砂岩	20	283~586	323	0.36~0.68	0.58	局部第四系覆盖
王足路	黄土	16	35~56	47	0.28~0.34	0.33	无覆盖
王足路	砂砾岩	20	398~672	316	0.26~0.39	0.35	局部第四系覆盖
牛儿寺	炭质板岩	15	60~210	105	0.78~1.16	0.91	局部第四系覆盖

化率均较高,牛儿寺炭质板岩极化率较高,电阻率相对较低,砂砾岩、砂岩极化率较低,电阻率相对较高,黄土极化率、电阻率均较低,说明该区含金矿脉为低阻高极化体且硅化较强。

寨上矿区 EW 向和 NWW 向 2 组断裂控制着矿脉的分布,次级层间断裂为容矿构造,金矿脉在空间上表现为条带状低阻带,矿体产在强烈破碎部位,部分因硅化较强使得电阻率在低背景上略有升高。

2.2 地球化学特征

寨上矿区上泥盆统大草滩群 b 组、下二叠统 b 组金、锑变异系数较高,表明金、锑在该地质单元中高度分散,分布极不均匀,成矿信息极强,因而在该地层中最有利于富集成矿。

古近系 b 组金、锑的变异系数最高,第四系次之,表明金和锑在该地层中高度分散,有利富集成矿,说明覆盖层下部板岩、粉砂岩中金锑晕穿过覆盖层到达地表。

从图 2 可见,Au 与 As、Sb 关系最为密切,相关系数 0.51,As、Sb 可作为本区找金的重要指标元素。对照 Au、As 等在土壤等不同介质中异常情况,不难得出 Au 为成矿元素,As、Sb 为金矿伴生元素,同时为找 Au 的间接指示元素[●]。

3 找矿信息

3.1 地质信息

寨上金矿含金地质体主要分布在泥盆系及二叠系炭质板岩、泥质板岩、粉砂岩中,严格受褶皱、断裂控制。区内主褶皱为向北侧伏向西倾伏的倒转背

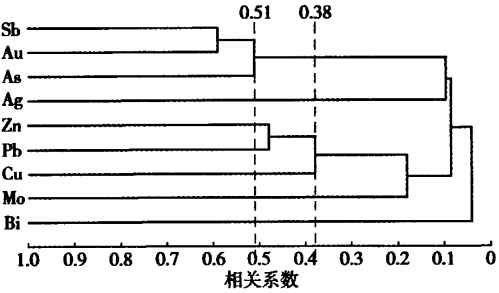


图 2 R 型聚类分析谱系

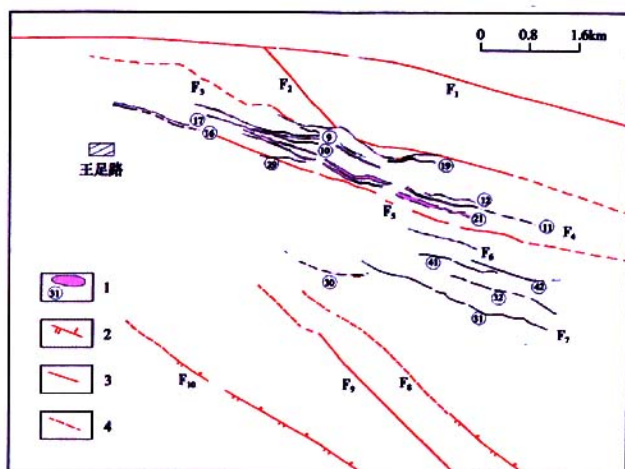
斜,次级褶皱发育。容矿构造为 NWW 向断裂及其派生的次级断裂、次级层间滑脱带,总体呈平行带状分布。区内共发现金矿脉 20 条,9~12、16、17、19、21、29 号脉位于褶皱的北翼 F_3 及 F_5 断裂之间;30~32、41、42 号脉位于褶皱的南翼 F_5 和 F_8 之间。21 号脉长 2 500 m,宽 5~15 m,产状 $20^\circ \sim 25^\circ \angle 45^\circ \sim 60^\circ$,含量一般为 $(1 \sim 5) \times 10^{-6}$,单样最高含量地表为 4.25×10^{-6} ,深部为 5.87×10^{-6} ,圈定了 21-1、21-2、21-3 三个矿体,大致呈等间距分布,每个矿体之间的距离 2 000~2 200 m,根据此规律推断 21-3-2 矿体西 2 200 m 处存在金的富集地段。

王足路位于寨上矿区褶皱西端的北翼,北矿带的西延部位。出露的地层主要为古近系、第四系,其

● 甘肃省岷县寨上金矿区及外围地质设计. 武警黄金第五支队,2007.

● 甘肃省岷县寨上金矿区激电中梯测量报告. 武警黄金第五支队,2006.

● 甘肃省岷县寨上金矿区激电中梯测量报告. 武警黄金第五支队,2002.



1—矿脉及编号;2—实测逆断层;3—实测性质不明断层;4—推断逆断层

图3 寨上矿区地质图

下部为泥盆系、二叠系地层, F_5 、 F_8 、 F_9 断裂在该区内交汇,成矿条件与寨上矿区东部类似(图3)。

3.2 物探信息

寨上矿区开展激电中梯测量 42 km²,圈定极化率异常 33 处。 η_s -28 号极化率高值异常位于王足路北东 700 m 处,地形东西高、中间低,出露地层主要为古近系 b 组紫红色巨厚层砾岩、紫红色块状砾岩盖层,第四系沿沟谷分布,异常呈条带状,控制长度 900 m,宽 40 ~ 500 m,异常点数 409 个,面积 0.27 km²,平均值 1.32%,极大值 1.77%。该异常面积大,强度高,位于寨上金矿区已知金矿带向西延伸的部位,推断由含金地质体引起。

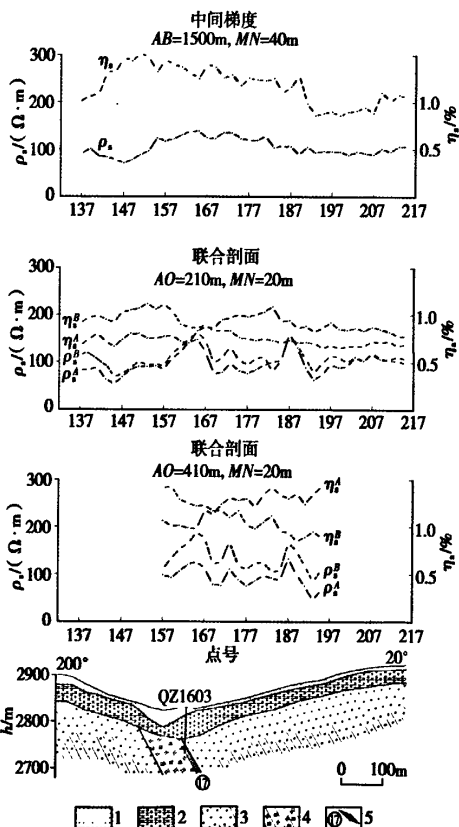
3.2.1 激电中梯剖面曲线特征

图4是寨上西部160线激电中梯和激电联合剖面。由图可见视电阻率最大值为 103.5 ~ 138.5 $\Omega \cdot m$,背景值为 87.5 ~ 100.5 $\Omega \cdot m$,视极化率最大值为 1.22% ~ 1.52%,背景值为 0.86% ~ 1.17%。视电阻率异常清晰度($\frac{\eta_{smax} - \eta_s^0}{\eta_s^0} \times 100\%$)为 47.6%,视极化率异常清晰度为 52.0%。

电阻率 155 ~ 187 号点相对较高,宽度为 320 m。极化率 143 ~ 187 号点相对较高,宽度为 440 m,峰值多处,说明该矿化带较宽,矿带内存在多条矿体,且硅化较强。

3.2.2 激电联合剖面曲线特征

利用激电联合剖面对 η_s -28 号极化率高值异常进行检查。160 线进行了复合极距联合剖面测量,极距 $AO=210, 410$ m, $MN=20$ m,点距 20 m。极距 $AO=210$ m 极化率曲线反交点在 165/160 ~ 169/160



1—第四系黄土;2—古近系砂砾岩;3—砂岩;4—碎裂岩;5—矿脉及编号

图4 160线复合极距联合剖面

附近,歧离带明显,说明极距接近 3 倍的埋深,极化体宽度较大,电阻率曲线在极化率反交点附近表现为高背景。极距 $AO=410$ m 极化率曲线反交点在

167/160 ~ 170/160 附近,歧离带明显,说明极距大于 3 倍的埋深,电阻率曲线在极化率反交点附近表现为同步高背景。极化率反交点中心由浅至深向北移动 20 m,说明极化体北倾且厚度、延伸均较大(图 4)。 η_s -28 号极化率异常上联合剖面曲线与寨上矿区 21 号脉上联合剖面曲线特征类似,推断 η_s -28 号极化率异常由含金的金属硫化物地质体引起。

3.2.3 激电测深曲线特征

激电测深曲线在极化率反交点中心有明显的激电异常,可以利用激电测深曲线的特点大致估算极化体顶板埋藏深度。 η_s 测深曲线缓慢上升呈 G 型, ρ_s 测深曲线呈 H 型,极化率曲线拐点位于电阻率曲线高背上,说明极化体为低阻体但硅化较强(图 5)。由图中激电测深极化率曲线可知, $AB/2 = 1.5 \sim 60$

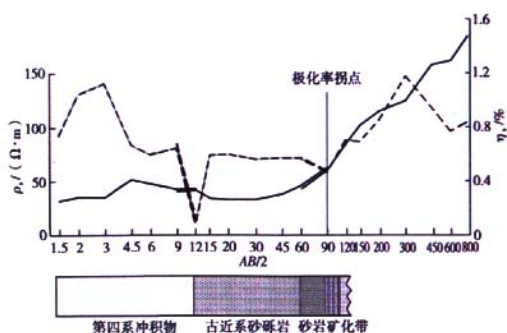
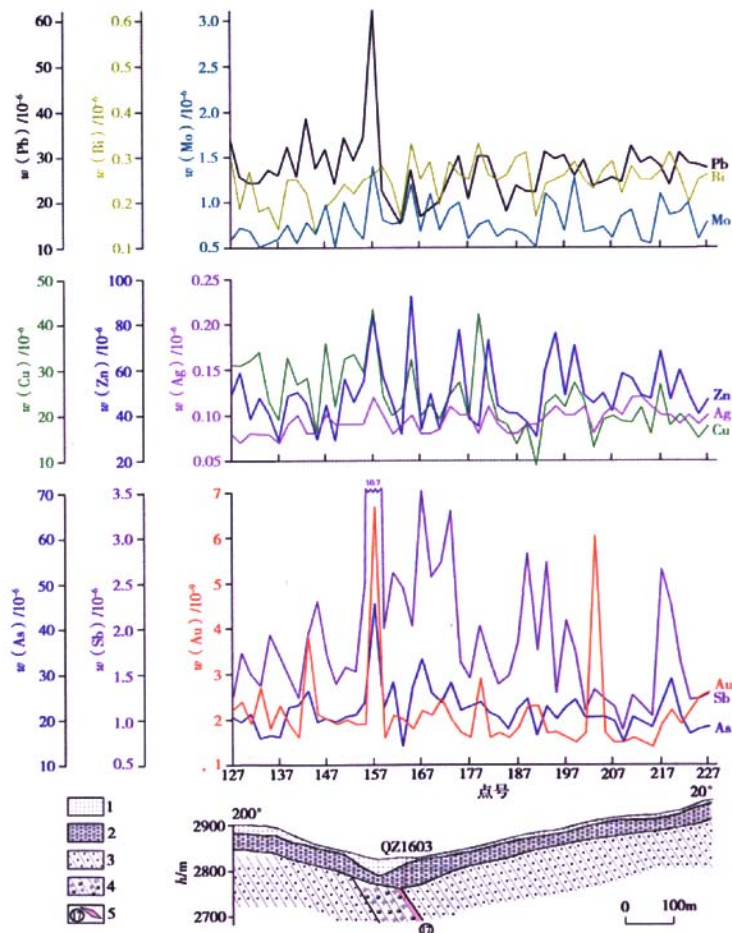


图 5 160 线 163 点激电测深曲线

m 范围内极化率曲线较平稳,极化率值变化不大,推断为第四系冲积物和古近系砂砾岩。 $AB/2 = 90$ m 时 η_s 曲线开始上升(转折点),说明极化体埋深 90



1—第四系黄土;2—古近系砂砾岩;3—砂岩;4—碎裂岩;5—矿脉及编号

图 6 160 线土壤中元素含量曲线

m 左右。

3.3 化探信息

该区 1: 5 万水系沉积物异常 3 处, Hs5 号异常面积较大与已知矿脉吻合; HS3 号异常位于二叠系中, 已发现金矿化; HS4 号异常主要位于古近系、第四系覆盖区内, HS4-1 号异常内分布 9、10 号脉, HS4-3 号异常北部边缘分布 11、21 号脉。HS4-2 号异常与 η_1 -28 号极化率异常吻合较好。

为了确定 η_1 -28 号极化率异常内金属硫化物地质体是否含金, 利用地化剖面(土壤)对 η_1 -28 号极化率高值异常进行检查。由(图 6) Au、Ag、Cu、Pb、Zn、As、Sb、Bi、Co 元素曲线可知: Au 元素有 3 处高值点, 其中 157 号点 Au、Sb、As、Pb 元素高值点套合较好, 与金属硫化物地质体地表出露位置相对应, 其它元素呈锯齿状跳跃, 异常不明显。Sb、As 元素为金矿的前缘元素, 寨上矿区已发现的金矿脉覆盖区 Sb、As 元素均较发育, 说明金属硫化物地质体含金且剥蚀较浅。

综合地质、物化探信息, 寨上北矿带西部王足路一带 η_1 -28 号极化率异常内, 古近系盖层厚 40~100 m, 盖层下部为二叠系板岩、粉砂岩, 激电联合剖面测量推断极化体, 在极化体上地化剖面有多处 Au 高值点。说明该处存在多条金矿体。

4 钻探验证结果

寨上矿区西部覆盖较厚, 布设浅钻难度较大, 通

过详细研究激电中梯、联合剖面、激电测深电阻率、极化率曲线, 在巨厚的古近系盖层中, 地质体没有任何出露的情况下, 完全根据物探成果在该处布设 QZ1603 浅钻, 施工深度 97.64 m, 第四系厚 15 m, 古近系砂砾岩厚 45 m, 覆盖厚度总计 60 m, 围岩为砂质板岩。于 83.4~89.74 m 见到含金地质体, 厚度 3.36 m, 金品位 $(1.22 \sim 1.39) \times 10^{-6}$, 走向 290°, 倾角 65°, 脉体成分主要为碎裂岩、褐铁矿、黄铁矿, 编号为 17 号矿脉。验证与推断结果一致。

5 结论

(1) 寨上矿区西部第三系盖层区地形平坦, 覆盖较厚, 矿体富含金属硫化物, 矿体与围岩电性差异明显, 利用电法激电中梯测量圈定异常, 激电联合剖面推断金属硫化物地质体产状、激电测深估算极化体顶板埋藏深度, 方法有效。

(2) 寨上矿区西部古近系盖层区下部的金矿体微量元素可以穿过盖层到达地表, 可利用土壤剖面研究盖层区底部是否有金矿脉存在。

(3) 在成矿有利部位, 开展物化探工作, 通过对比研究, 寻找隐伏矿体, 扩大矿区规模。

(4) 矿区西部 160 勘探线南布设浅钻可能发现平行脉, 北布设深钻可能发现厚大矿体。

(5) 加大寨上矿区寨上河—王足路一带深部及西部的找矿力度, 3~5 年时间内有望成为超大型金矿。

GEOLOGICAL, GEOPHYSICAL AND GEOCHEMICAL ORE-PROSPECTING EFFECTS IN THE ZHAISHANG ORE DISTRICT, GANSU PROVINCE

ZHENG Zhen-yun, LIU Zhao-jun, LU Wei-xing

(No. 5 Gold Contingent of Armed Police, Xi'an 710100, China)

Abstract: The Zhaishang gold deposit is a superlarge gold deposit in West Qinling Mountains, which is mainly hosted in Devonian and Permian strata and occurs in NWW-trending as well as second-order faults. It contains rich metallic sulfides. In the western part of the ore district, there exists rather thick Tertiary and Quaternary overburden. An integrated analysis of the geological data available shows that metallogenic conditions are fairly favorable beneath the overburden area. Through geophysical and geochemical prospecting work, the authors inferred that there might exist a gold ore body under the overburden area, and shallow drilling has eventually intersected the ore body.

Key words: gold deposit; geological information; integrated geophysical and geochemical exploration; ore-prospecting effect; Zhaishang in Gansu Province

作者简介: 郑振云(1964-), 男, 工程师。1987年毕业于长春冶金地质专科学校物探专业, 1990年毕业于长春地质学院地质专业, 现从事物化探找矿工作。